Parte 1 – Encapsulado

1. Investiga qué es el **encapsulado de un microprocesador** y explica sus funciones principales (protección, conexión, disipación térmica).

Es la carcasa protectora que rodea el chip conductor proporcionando soporte físico, protección contra daños y contaminación ambiental, y las conexiones eléctricas necesarias para comunicarse con otros componentes de la placa base.

Proteccion: El encapsulado protege la capa de sicilio de daños físicos, golpes y rayones, también actúa como una barrera contra la humedad, el polvo y los contaminantes metálicos y la luz.

Conexión eléctrica: Proporciona los pines necesarios para conectar el chip a los circuitos de la placa base.

Disipación del calor: La gran cantidad de energía que consumen los microprocesadores genera calor. El encapsulado y los materiales con los que esta hecho ayudan a transferir este calor lejos del chip.

2. Elige **dos tipos de encapsulado modernos** (ej. PGA, LGA, BGA, chiplets, 3D packaging) y compara:
    - Ventaja
    - Inconvenientes
    - Usos actuales (ejemplos de CPUs/GPUs reales que los utilicen).

DIP Dual In-line Package

Ventaja:

- Robustez y durabilidad
- Facilidad de montaje y prototipado
- Bajo coste
- Fácil inspección y reparación
- Ampliamente disponible
- compatibilidad

Inconvenientes:

- Limitaciones de espacio y tamaño
- Limitaciones de velocidad y rendimiento eléctrico
- Número de pines limitados
- Dificultad en el ensamble y prototipado
- Son menos adecuadas para aplicaciones modernas

Usos actuales:

- Interruptores DIP
- Automatización industrial
- Sistemas heredados
- Prototipado

BGA Ball Grid Array:

Ventaja:

- Mayor densidad de pines y ahorro de espacio
- Mejor rendimiento eléctrico
- Excelente disipación térmica
- Mayor confiabilidad y estabilidad
- Ideal para aplicaciones de alta densidad

Inconvenientes:

- Inspección compleja
- Reparación costosa y lenta

- Dificultades en el desarrollo

Usos actuales:

- Electrónica de consumo
- Sistemas informáticos avanzados
- Centros de datos
- Industria automotriz y militar
- Telecomunicaciones
- Electrónica médica

3. Realiza un esquema o inserta una imagen para ilustrar un encapsulado.



Parte 2 – Transistores modernos

1. Investiga qué es un **FinFET**:

   - Cómo se diferencia de un MOSFET plano.
     FinFET tiene un mejor control de la corriente, menos corriente de fuga, mayo velocidad y densidad de transistores mientras MOSFET tiene un proceso de fabricación menos costoso y difícil.

   - Por qué mejora el control de fugas y permite tamaños menores.
     El FinFET mejora el control de fugas porque su estructura 3D permite que la compuerta envuelva mejor el canal, ejerciendo más control sobre el flujo de electrones.

2. Investiga qué es un **GAAFET (Gate-All-Around)** y en qué mejora a FinFET.

GAA FET es una arquitectura de transistor que rodea completamente el canal conductor con la puerta.

Mejora porque ofrece un electrostático superior y reduce las fugas.

1. Explica por qué no podemos seguir reduciendo indefinidamente el tamaño de los transistores en 2D.

No se puede seguir reduciemdo indefinidamente el tamaño de los transistores en 2D porque se llega a límites físicos y cuánticos. Cuando las dimensiones del transistor se acercan al tamaño de un átomo, aparecen efectos como el túnel cuántico, además, la disipación de calor y la interferencia eléctrica aumentan, dificultando a la vez la fabricación y el rendimiento confiable de los dispositivos.

2. ¿Qué papel juegan la fotolitografía EUV y las nuevas técnicas de fabricación en esta transición a 3D?

La fotolitografía desempeña un papel fundamental al permitir fabricar transistores mucho mas pequeños y precisos gracias a su longitud de onda entremadamente corta. Esto facilita la creación de patrones más finos y complejos en los chips.

Las técnicas avanzadas de fabricación y nuevos materiales complementan la litografíaEUV, permitiendo la transición de transistores 2D a arquitecturas 3D, aumentando densidad y eficiencia energética.

3. Investiga dos procesadores actuales (AMD, Intel, Apple, NVIDIA…) e indica sus diferencias en tanto a:

    - Proceso de fabricación (ej. 5 nm, 3 nm).
    - Tipo de transistores que usa (FinFET, GAAFET).
    - Tipo de encapsulado.

AMD Ryzen 9 7950X

Proceso de fabricación

- 5nm TSMC

Tipo de transistores que usa

- FinFET

Tipo de encapsulado

- AM5, tipo LGA, SMT, Flip-Chip

Apple M3

Proceso de fabricación

- 3nm TSMC

Tipo de transistores que usa

- GAAFET/ FinFET

Tipo de encapsulado

- Encapsulado propio, BGA, Flip-Chip

Parte 3 – Líneas Futuras (Ya están aquí)

Con esta idea de procesar más rápido los ceros y unos computacionales, se da pie a la computación cuántica, puedes explicar el por qué? Aún así lo explicaré más adelante tranquis.

La idea de procesar más rápido los ceros y unos computacionales está relacionada con la computación cuántica porque, mientras que en un ordenador tradicional cada bit solo puede tomar el valor de 0 o 1 en cada instante, en la computación cuántica los cúbits pueden estar en ambos estados a la vez por la superposición cuántica.